

SQL Homework — САС по каналах

Дані

Таблиця `marketing_ads_raw` — сирі дані з рекламних кабінетів TikTok, META і Google.

Проект BigQuery: `expanded-dryad-495912-i9`

⚠️ Ключова особливість: дані кумулятивні — кожен рядок показує накопичені метрики від початку дня до моменту `timestamp`. Протягом одного дня для одного `ad_id` може бути 3–6 snapshot-ів.

Крок 1 — Дедублікація

Через кумулятивну структуру даних простий `SUM(spend)` дає завищений результат у 2–3 рази. Потрібно залишити лише **один рядок на `(ad_id, date)`** — найновіший за `timestamp`.

Використовуємо `ROW_NUMBER()` з партицією по `(ad_id, date)` і сортуванням за `timestamp DESC`. Потім фільтруємо `WHERE rn = 1`.

```
WITH dedup AS (  
  SELECT *,  
    ROW_NUMBER() OVER (  
      PARTITION BY ad_id, date  
      ORDER BY timestamp DESC  
    ) AS rn  
  FROM `expanded-dryad-495912-i9.hw.marketing_ads_raw`  
)  
SELECT *  
FROM dedup  
WHERE rn = 1
```

📊 Результати: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RIIDif0PlbpYajsvgaQP_rhTZwidIPrYXXhWsMfdutk/edit?usp=sharing

Перевірка — шукаємо групи де більше 1 рядка на `(ad_id, date)`:

```
WITH dedup AS (  
  SELECT *,  
    ROW_NUMBER() OVER (  
      PARTITION BY ad_id, date  
      ORDER BY timestamp DESC  
    ) AS rn  
  FROM `expanded-dryad-495912-i9.hw.marketing_ads_raw`  
) ,  
deduped AS (  
  SELECT *  
  FROM dedup  
  WHERE rn = 1  
)  
SELECT ad_id, date, COUNT(*) AS cnt  
FROM deduped  
GROUP BY 1, 2  
HAVING cnt > 1
```

✅ Результат порожній — дедублікація спрацювала. **8814 рядків → 1950 рядків.**

Крок 2 — Денні метрики

Перша спроба — через SUM

Після дедублікації агрегували по `(source, date)` через звичайний `SUM`:

```
WITH dedup AS (  
  SELECT *,  
    ROW_NUMBER() OVER (  
      PARTITION BY ad_id, date  
      ORDER BY timestamp DESC  
    ) AS rn  
  FROM `expanded-dryad-495912-i9.hw.marketing_ads_raw`  
) ,  
deduped AS (  
  SELECT *  
  FROM dedup  
  WHERE rn = 1  
) ,  
daily AS (  
  SELECT  
    source,  
    date,  
    SUM(spend) AS daily_spend,  
    SUM(impressions) AS daily_impressions,  
    SUM(clicks) AS daily_clicks,  
    SUM(installs) AS daily_installs,  
    SUM(registrations) AS daily_registrations  
  FROM deduped  
  GROUP BY source, date  
)  
  
SELECT *  
FROM daily  
ORDER BY source, date
```

 Результати: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mYCLZeWQOvU6QZLn3Mu3clmmyz74_hAM2tpOcHap-sQ/edit?usp=sharing

⚠ Проблема: у результатах помітили, що значення зростають від дня до дня — дані кумулятивні не лише всередині дня, а й між днями. Тобто `spend` за 3 січня вже включає все що було 2 січня. Простий `SUM` знову дає неправильний результат.

Виправлення — через LAG

Щоб отримати реальний денний приріст, рахуємо різницю між сусідніми днями через `LAG`. Спочатку рахуємо приріст для кожного `ad_id` окремо, потім складаємо по каналу і даті.

```
WITH dedup AS (  
  SELECT *,  
    ROW_NUMBER() OVER (  
      PARTITION BY ad_id, date  
      ORDER BY timestamp DESC  
    ) AS rn
```

```

FROM `expanded-dryad-495912-i9.hw.marketing_ads_raw`
),
deduped AS (
  SELECT * FROM dedup
  WHERE rn = 1
),
daily_per_ad AS (
  SELECT
    source, date, ad_id,
    spend - LAG(spend) OVER w AS daily_spend,
    impressions - LAG(impressions) OVER w AS daily_impressions,
    clicks - LAG(clicks) OVER w AS daily_clicks,
    installs - LAG(installs) OVER w AS daily_installs,
    registrations - LAG(registrations) OVER w AS daily_registrations
  FROM deduped
  WINDOW w AS (PARTITION BY ad_id ORDER BY date)
),
daily AS (
  SELECT
    source,
    date,
    SUM(daily_spend) AS daily_spend,
    SUM(daily_impressions) AS daily_impressions,
    SUM(daily_clicks) AS daily_clicks,
    SUM(daily_installs) AS daily_installs,
    SUM(daily_registrations) AS daily_registrations
  FROM daily_per_ad
  WHERE daily_spend IS NOT NULL -- перший день кожного ad_id не має попереднього → NULL
  GROUP BY source, date
)

SELECT *
FROM daily
ORDER BY source, date

```

 Результати:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DoL5digxG4xbYJQNCEfnGrIMyb-fesk9xjRyaEeKfTg/edit?usp=sharing>

Крок 3 — Підсумкові метрики по каналу

Для фінальної таблиці денні метрики не потрібні — достатньо взяти **останній день кожного ad_id**, де вже накопичено фінальні значення за весь період. Це простіше і не втрачає перший день як LAG.

```

WITH dedup AS (
  SELECT *,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY ad_id, date
      ORDER BY timestamp DESC
    ) AS rn
  FROM `expanded-dryad-495912-i9.hw.marketing_ads_raw`
),
deduped AS (
  SELECT * FROM dedup
  WHERE rn = 1
)

```

```

),
-- останній день кожного ad_id містить фінальне кумулятивне значення
last_day AS (
  SELECT *
  FROM (
    SELECT *,
      ROW_NUMBER() OVER (
        PARTITION BY ad_id
        ORDER BY date DESC
      ) AS day_rn
    FROM deduped
  )
  WHERE day_rn = 1
)
SELECT
  source,
  ROUND(SUM(spend), 2) AS total_spend,
  ROUND(SUM(spend) / SUM(impressions) * 1000, 2) AS cpm,
  ROUND(SUM(clicks) * 100.0 / SUM(impressions), 2) AS ctr_pct,
  ROUND(SUM(installs) * 100.0 / SUM(clicks), 2) AS cr_click_install_pct,
  ROUND(SUM(registrations) * 100.0 / SUM(installs), 2) AS cr_install_reg_pct,
  ROUND(SUM(spend) / SUM(registrations), 2) AS cac
FROM last_day
GROUP BY source
ORDER BY cac ASC

```

 Результати: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HCmeFxl2CetLRa3hvdK8L69qRVPMY06Pp_kGKEjQ6M/edit?usp=sharing

✓ Перевірка: google ~\$15K, meta ~\$50K, tiktok ~\$15K — збігається з очікуванням.

Крок 4 — LTV/CAC (Бонус 1)

Підключаємо LTV з попереднього воркшопу через окремий CTE `ltv_values` і джойнимо до фінальної таблиці.

```

WITH dedup AS (
  SELECT *,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY ad_id, date
      ORDER BY timestamp DESC
    ) AS rn
  FROM `expanded-dryad-495912-i9.hw.marketing_ads_raw`
),
deduped AS (
  SELECT * FROM dedup
  WHERE rn = 1
),
last_day AS (
  SELECT *
  FROM (
    SELECT *,
      ROW_NUMBER() OVER (
        PARTITION BY ad_id
        ORDER BY date DESC
      ) AS day_rn
    FROM deduped
  )
  WHERE day_rn = 1
)

```

```

    ) AS day_rn
  FROM deduped
)
WHERE day_rn = 1
),
-- LTV по каналах з попереднього заняття воркшопу
ltv_values AS (
  SELECT 'tiktok' AS source, 8.50 AS ltv UNION ALL
  SELECT 'meta',          6.20      UNION ALL
  SELECT 'google',        12.40
),
final AS (
  SELECT
    source,
    ROUND(SUM(spend), 2) AS total_spend,
    ROUND(SUM(spend) / SUM(impressions) * 1000, 2) AS cpm,
    ROUND(SUM(clicks) * 100.0 / SUM(impressions), 2) AS ctr_pct,
    ROUND(SUM(installs) * 100.0 / SUM(clicks), 2) AS cr_click_install_pct,
    ROUND(SUM(registrations) * 100.0 / SUM(installs), 2) AS cr_install_reg_pct,
    ROUND(SUM(spend) / SUM(registrations), 2) AS cac
  FROM last_day
  GROUP BY source
)
SELECT
  f.source,
  f.total_spend,
  f.cpm,
  f.ctr_pct,
  f.cr_click_install_pct,
  f.cr_install_reg_pct,
  f.cac,
  l.ltv,
  ROUND(l.ltv / f.cac, 2) AS ltv_cac
FROM final f
JOIN ltv_values l ON f.source = l.source
ORDER BY f.cac ASC

```

 Результати:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UI2DZQ-kXpa9trV8iVQC2j5Qmi_5wHanjK4BJGwByA4/edit?usp=sharing

Крок 5 — САС по місяцях (Бонус 2)

Логіка та сама що і для денних метрик через LAG, але тепер між місяцями: беремо останній день кожного місяця для кожного `ad_id`, потім рахуємо різницю між сусідніми місяцями.

```

WITH dedup AS (
  SELECT *,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY ad_id, date
      ORDER BY timestamp DESC
    ) AS rn
  FROM `expanded-dryad-495912-i9.hw.marketing_ads_raw`
),
deduped AS (

```

```

SELECT * FROM dedup
WHERE rn = 1
),
last_day_of_month AS (
SELECT *
FROM (
SELECT *,
FORMAT_DATE('%Y-%m', date) AS month,
ROW_NUMBER() OVER (
PARTITION BY ad_id, FORMAT_DATE('%Y-%m', date)
ORDER BY date DESC
) AS month_rn
FROM dedup
)
WHERE month_rn = 1
),
monthly AS (
SELECT
source,
month,
ad_id,
spend - LAG(spend) OVER w AS monthly_spend,
registrations - LAG(registrations) OVER w AS monthly_registrations
FROM last_day_of_month
WINDOW w AS (PARTITION BY ad_id ORDER BY month)
)
SELECT
source,
month,
ROUND(SUM(monthly_spend), 2) AS monthly_spend,
SUM(monthly_registrations) AS monthly_registrations,
ROUND(SUM(monthly_spend) / SUM(monthly_registrations), 2) AS monthly_cac
FROM monthly
WHERE monthly_spend IS NOT NULL
GROUP BY source, month
ORDER BY source, month

```

Результати: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1791kJSxeB0_TqEBxqQnGYzo5_B_niLMYWX8M3MZ0n6U/edit?usp=sharing

Фінальна таблиця результатів

source	total_spend	cpm	ctr_pct	cr_click_install_pct	cr_install_reg_pct	cac	ltv
meta	\$50,000	14.0	1.2%	39.99%	93.98%	\$3.10	\$6.20
tiktok	\$15,000	22.0	1.5%	30.97%	87.97%	\$5.38	\$8.50
google	\$15,000	40.0	0.8%	36.96%	95.94%	\$14.11	\$12.40

LTV взято з попереднього заняття воркшопу

Аналіз

1. Який канал має найнижчий CAC?

META — \$3.10 за реєстрацію. Це набагато дешевше ніж Google (\$14.11) і майже вдвічі дешевше ніж TikTok (\$5.38).

2. Де найбільші втрати у воронці?

Найбільші втрати у воронці — на етапі **Покази** → **Кліки (CTR)**. Це найслабший етап у всіх трьох каналів: лише 0.8–1.5% людей клікають на рекламу, тобто 98–99% аудиторії відсвіається саме тут. Найгірший CTR у **Google** — **0.8%**.

На етапі **Кліки** → **Встановлення** найгірша конверсія у **TikTok** — **30.97%**. З кожних 10 людей які клікнули — лише 3 встановлюють додаток.

Етап **Встановлення** → **Реєстрація** найсильніший у всіх каналів (88–96%) — хто вже встановив додаток, майже завжди реєструється.

3. Чи виправдані витрати META?

Так, бо META витрачає в 3.3х більше ніж TikTok і Google, але має **найнижчий CAC \$3.10**. Кожен витрачений долар у META залучає більше реєстрацій ніж в інших каналах. Великі витрати — це не проблема, а наслідок масштабування найефективнішого каналу.

4. Який канал найприбутковіший? (LTV/CAC)

Канал	LTV	CAC	LTV/CAC	Висновок
META	\$6.20	\$3.10	2.00	✅ На кожен \$1 витрат заробляємо \$2
TikTok	\$8.50	\$5.38	1.58	✅ В плюсі, але менше
Google	\$12.40	\$14.11	0.88	❌ Збитковий — витрачаємо більше ніж заробляємо

Попри найвищий LTV серед каналів, Google не окупається через дуже дорогий CAC.

5. Чи змінювалась ефективність каналів по місяцях?

Ні, бо CAC всіх трьох каналів залишався **стабільним** протягом усієї кампанії (лютий–липень 2024):

Канал	CAC по місяцях
META	стабільно ~\$3.10
TikTok	стабільно ~\$5.38
Google	стабільно ~\$14.10

Відсутність динаміки означає що немає сезонності і немає деградації якості трафіку — канали поведуться передбачувано.

Висновки та рекомендації

- **Збільшити бюджет META** — найнижчий CAC (\$3.10) і найкращий LTV/CAC (2.0x)
- **Покращити CR Click → Install у TikTok** — 30.97% є найгіршим показником серед каналів, є простір для росту
- **Переглянути стратегію Google** — LTV/CAC = 0.88, канал зараз збитковий